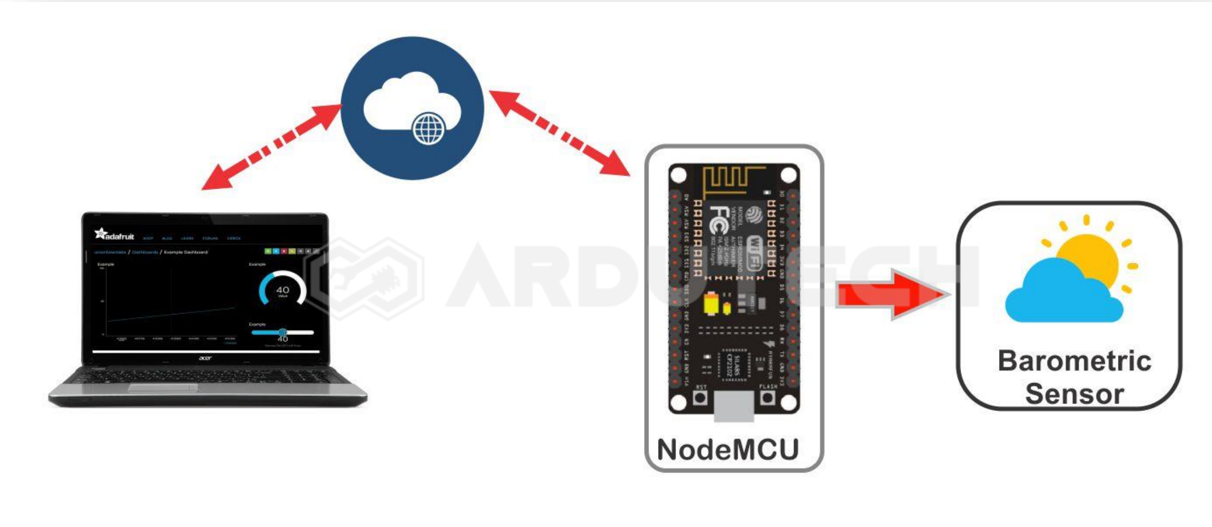
Stasiun Cuaca dg Adafruit IO dan BME280

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk membaca data sensor barometric BME280 kemudian data dikirim secara kontinyu ke Adafruit IO dengan protokol MQTT. Data berupa nilai temperatur, kelembaban, tekanan udara dan altitude (ketinggian).

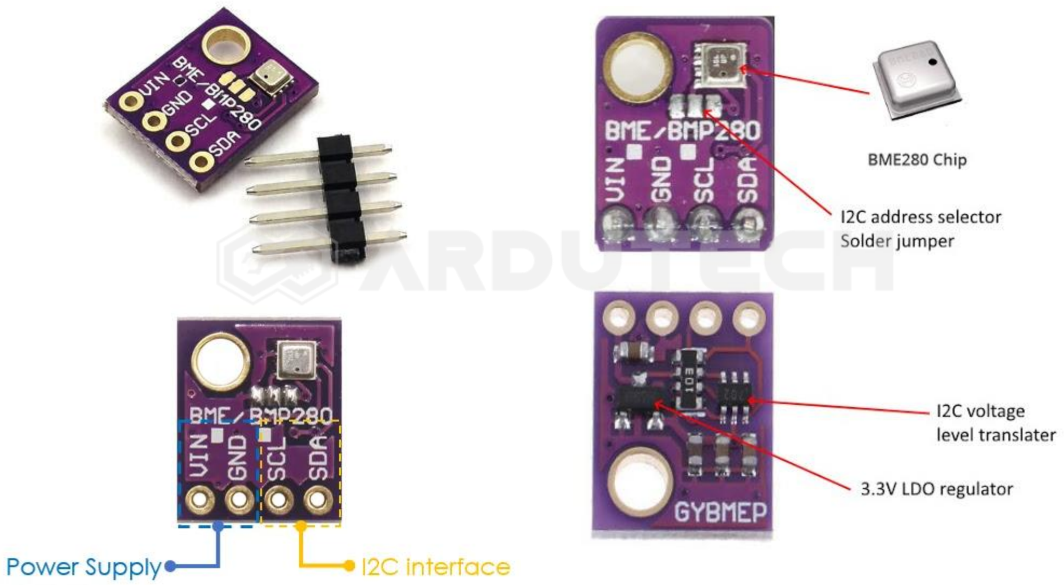
Cara Kerja

Sensor BME280 mengukur besaran temperature, kelembaban, tekanan udara dan altitude (ketinggian) kemudian mengirimkan data hasil pengukuran ke NodeMCU ESP8266. NodeMCU terhubung dengan jaringan internet (WiFi) kemudian mengirimkan datanya ke Adafruit IO dan ditampilkan hasil pengukurannya.



BME280 merupakan sensor berukuran fisik kecil dengan kemampuan mengukur tekanan barometrik (berat udara), temperature, kelembaban dan juga ketinggian (altitude). Sensor ini dapat berkomunikasi dengan model I2C maupun SPI & pada proyek ini nanti kita akan memakai komunikasi I2C yang memanfaatkan kaki SDA dan SCL.

Sensor BMP280 sudah dikemas dalam sebuah modul yang terdiri dari 4 pin seperti terlihat pada gambar berikut ini.



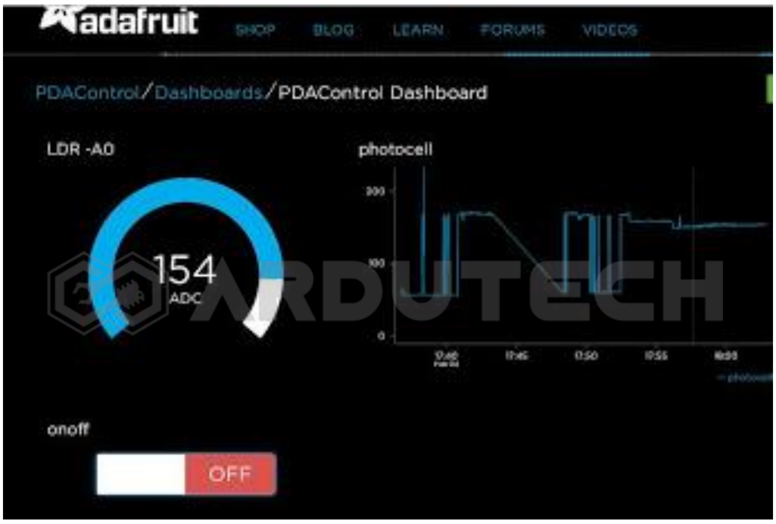
Spesifikasi :

- Altimeter : Mengukur ketinggian tempat dari permukaan air laut (0 – 9,2KM) dg akurasi -+1M
- Thermometer : Mengukur suhu udara/ruangan (Range : -40 sampai +85 C)
- Humidity : mengukur kelembaban udara 0 – 100 %
- Atmospheric Pressure Meter : Mengukur tekanan udara disuatu tempat (Range : 300 hPa – 1100 hPa dg akurasi 12Pa)
- Komunikasi interface I2C dan SPI
- Address I2C : 0x76
- Akurasi relatif : 0.12hPa / 1 meter
- Akurasi absolut : 1hPa

Terdapat 4 pin koneksi pada sensor BME280 dengan keterangan sebagai berikut :

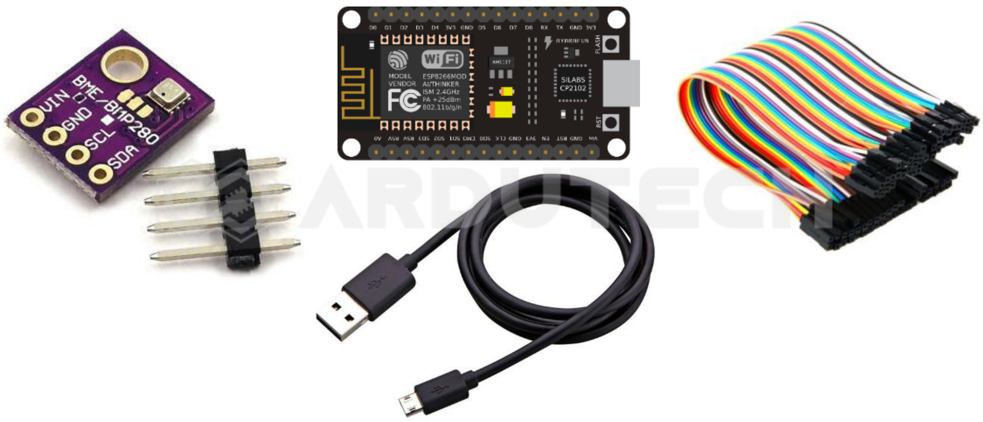
- VIN : tegangan input (3.3 – 5 V)
- GND : Ground
- SDA : pin data (komunikasi I2C)
- SDL : pin clock (komunikasi I2C)

Adafruit IO adalah sistem yang disediakan oleh Adafruit (pembuat modul – modul sensor, perangkat elektronik, robot dll) untuk membuat sebuah proyek/aplikasi IoT (*Internet of Things*) . Adafruit IO ini boleh dipakai oleh siapa saja karena sifatnya free.



Kebutuhan Bahan

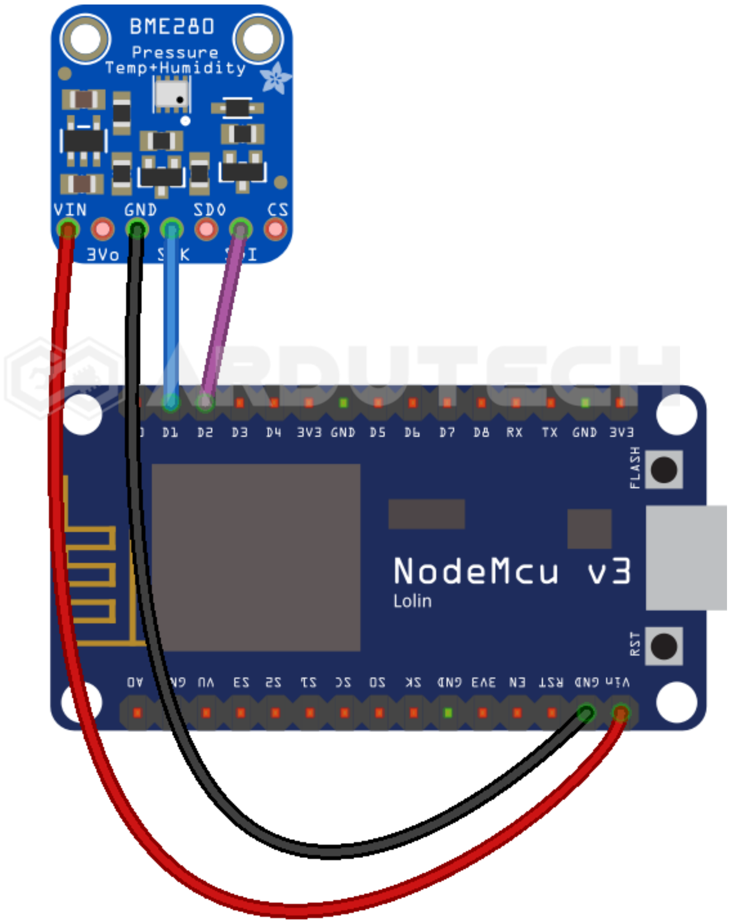
- NodeMCU V3
- Sensor Barometric Pressure BME280
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

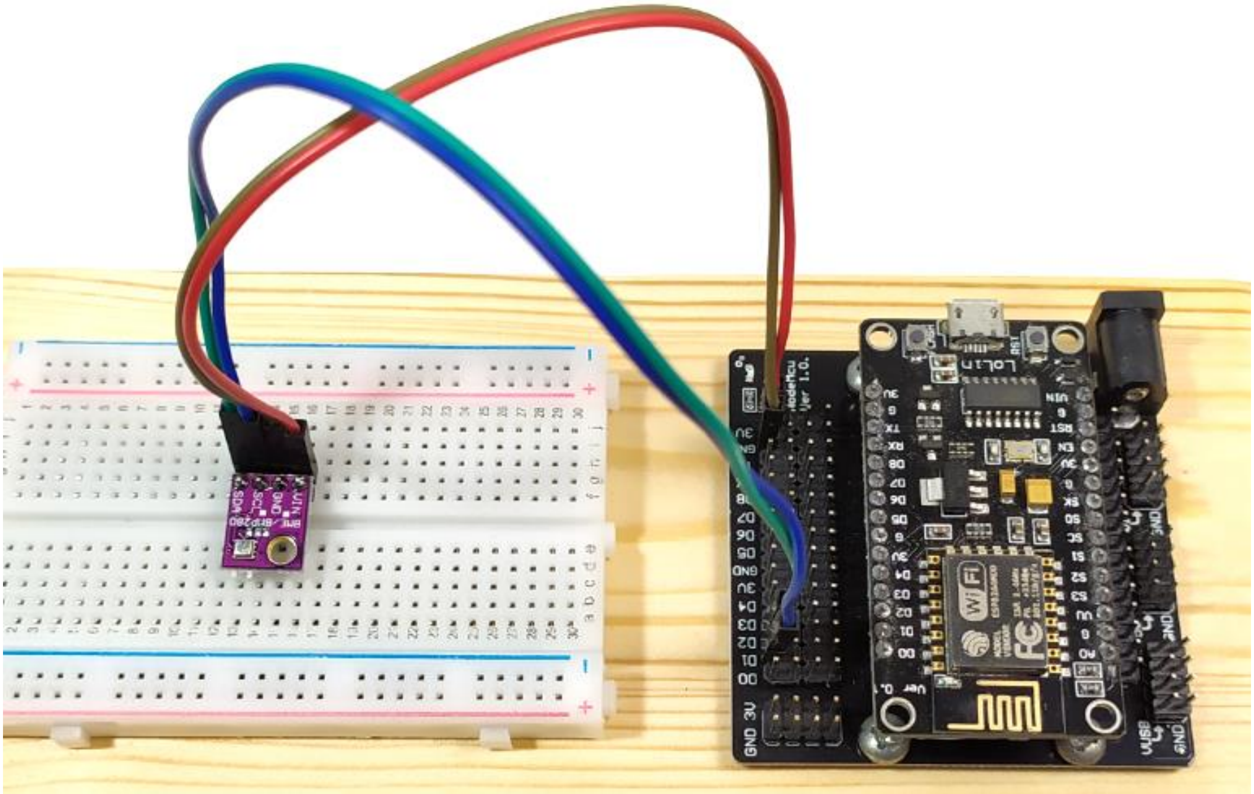
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



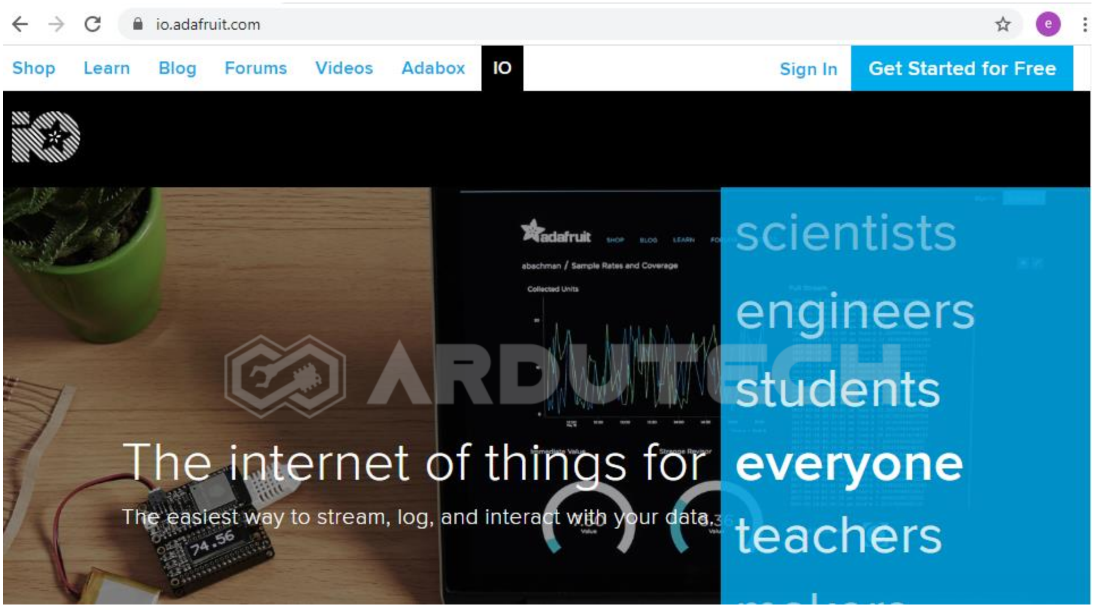
Koneksi NodeMCU dengan Sensor BME280 :

NodeMCU	BME280
D1	SCL
D2	SDA
3V3	VCC
GND	GND



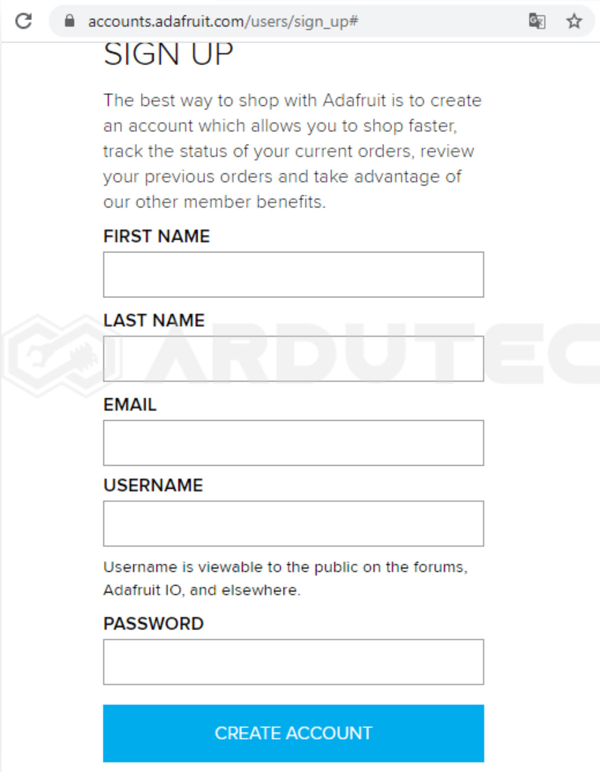
Membuat Antarmuka di Adafruit

Silakan masuk ke halaman https://io.adafruit.com/



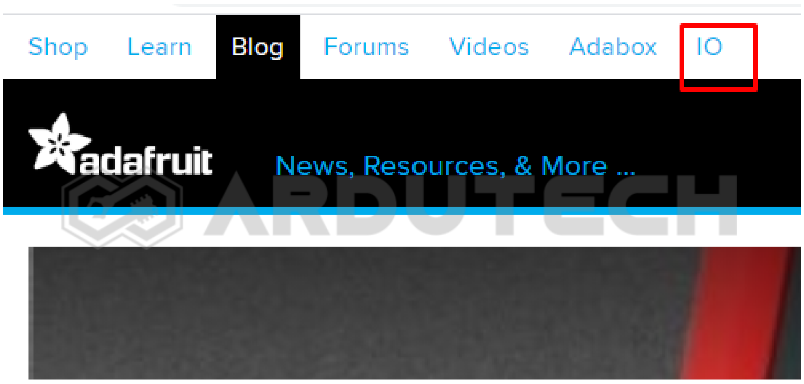
Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

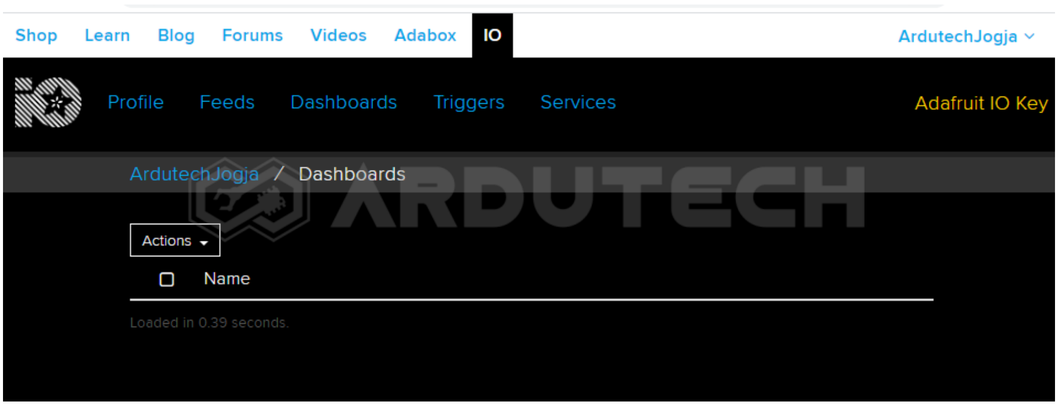
Klik pada "**Get Started for free**" di bagian pojok kanan atas.



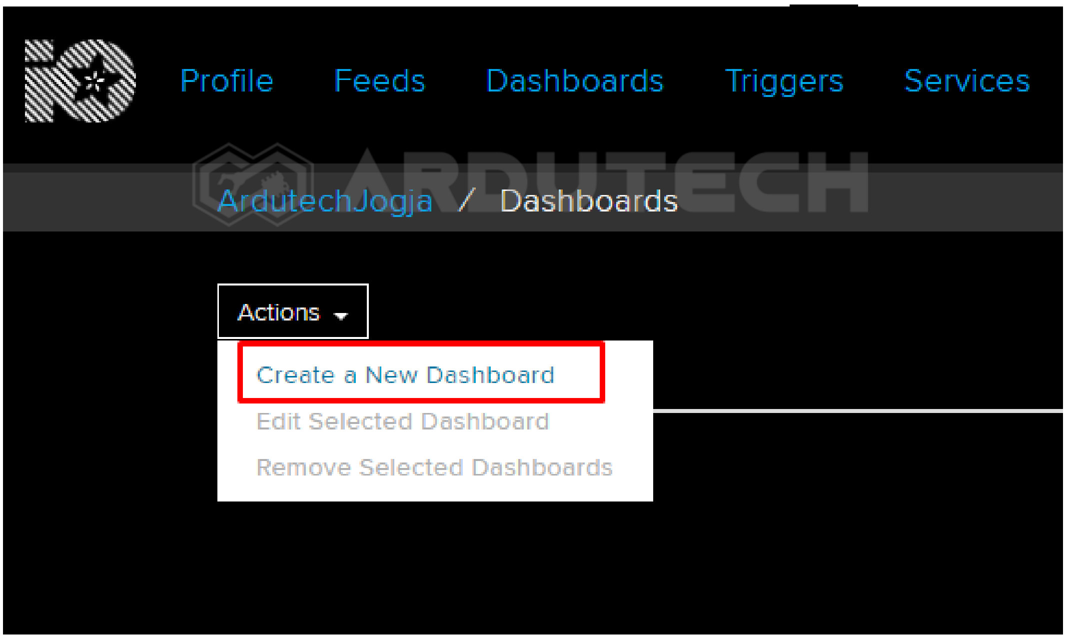
Isi data – data yang diperlukan kemudian klik “**CREATE ACCOUNT**” dan selanjutnya ikuti petunjuknya.

Masuk ke menu **IO**.

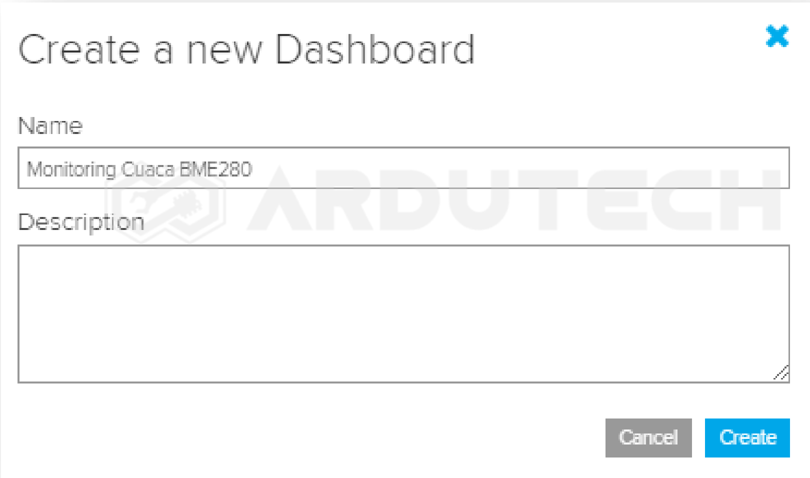




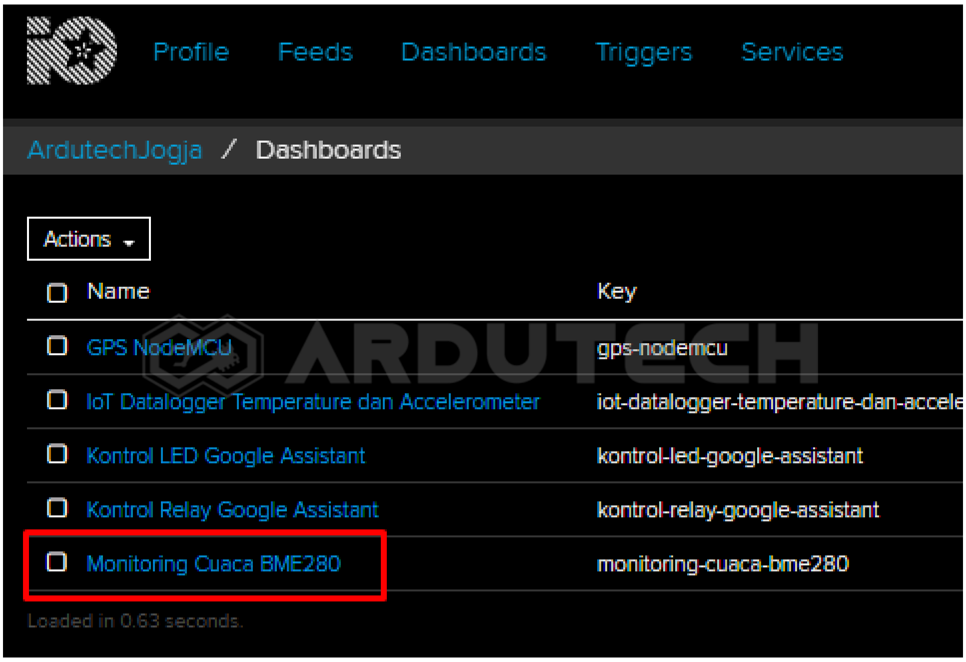
Klik pada tombol “**Actions**” kemudian pilih “**Create a New Dashboard**”



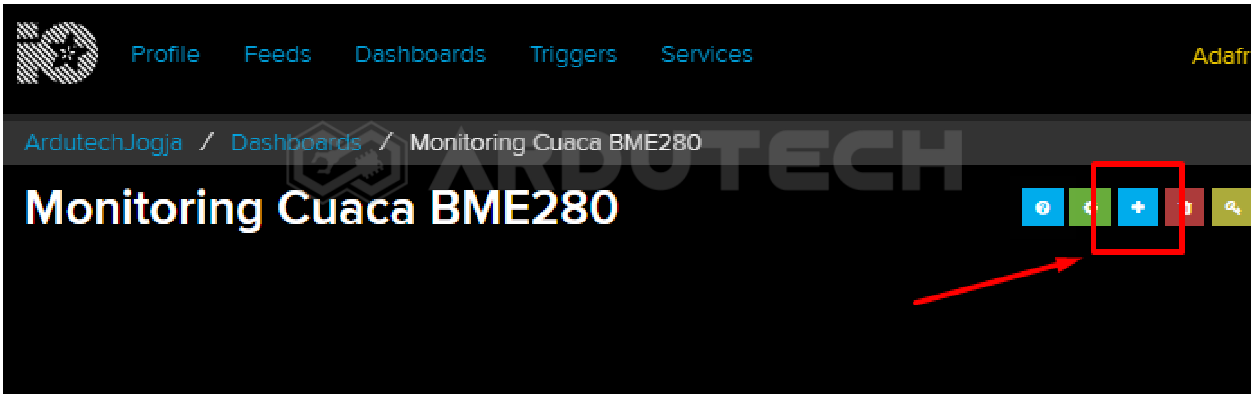
Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi nama, silakan beri nama pada dashboard yang akan dibuat, misalnya "**Monitoring Cuaca BME280**" dan klik "**Create**".



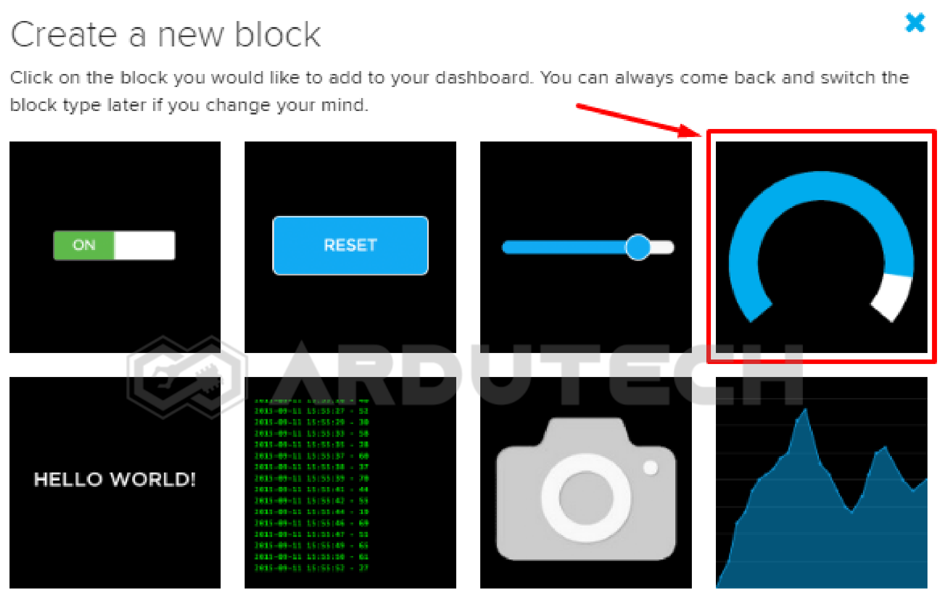
Setelah klik tombol "**Create**" , akan muncul dashboard baru dengan nama "**Monitoring Cuaca BME280**".



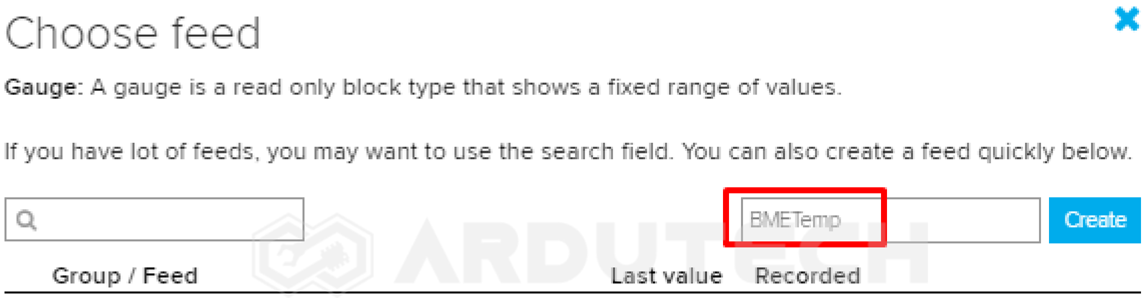
Klik “**Monitoring Cuaca BME280**” kemudian pilih tombol “**+**” untuk membuat blok baru.



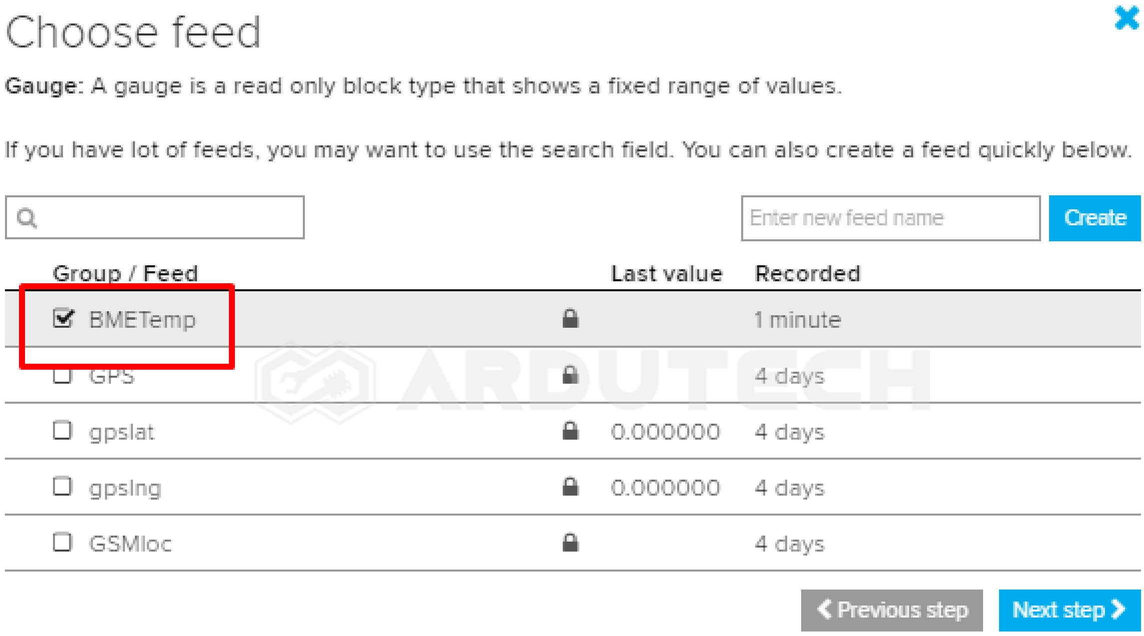
Setelah tombol “**+**” di-klik akan muncul tampilan bermacam ‘widget’. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Gauge** (pojok kanan atas).



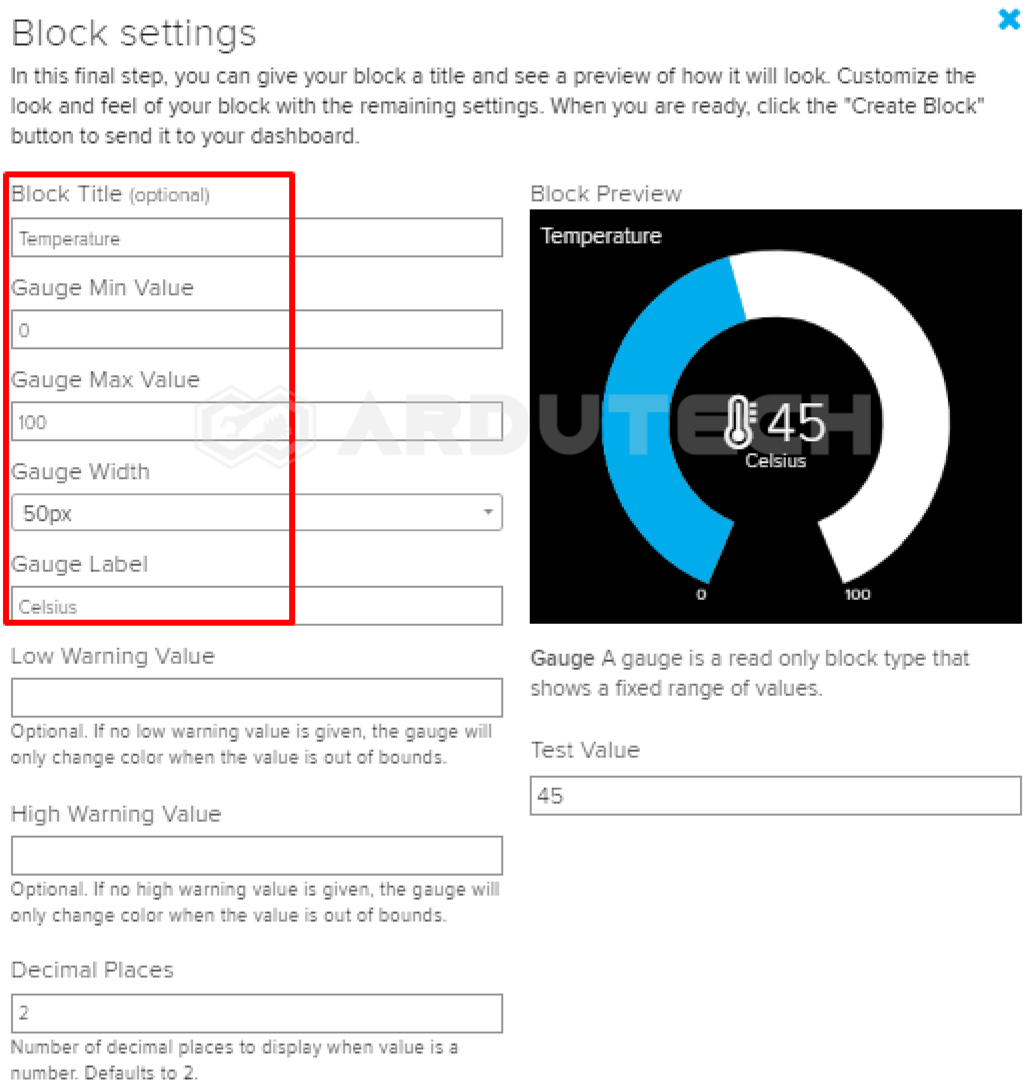
Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih ‘**Chose feed**’ . Ini semacam “Topik” dalam komunikasi MQTT. Jadi supaya dikenali oleh ‘subscriber’ (penerima perintah) maka ‘publisher’ harus menentukan ‘topik’ nya. Silakan tulis “**BMETemp**” kemudian klik tombol “**Create**”.



Muncul feed BMETemp.



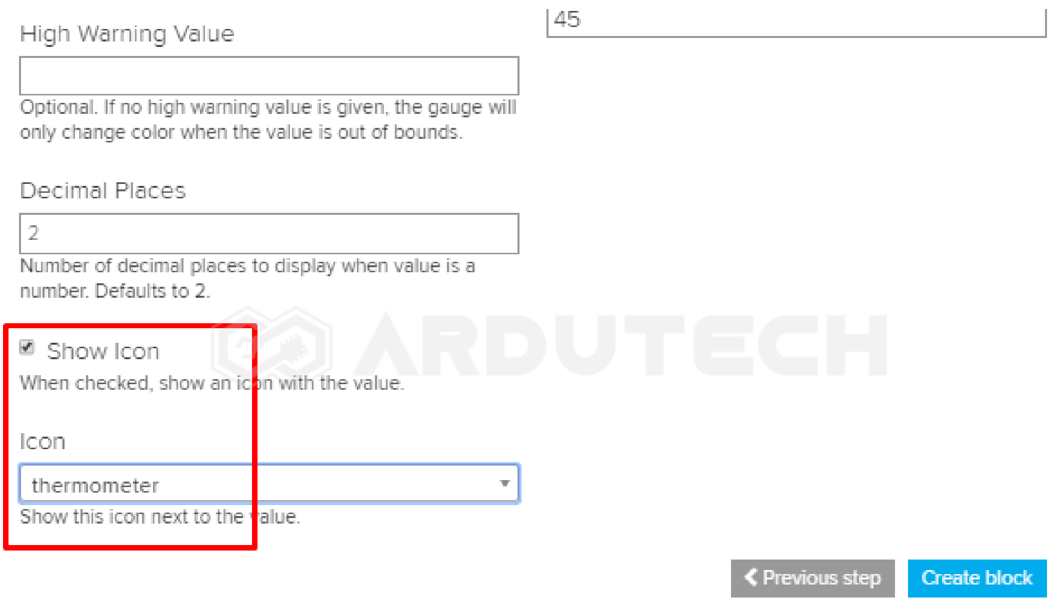
Klik/pilih **BMETemp.** Selanjutnya klik “**Next Step >** “ sehingga muncul tampilan **Block settings** :



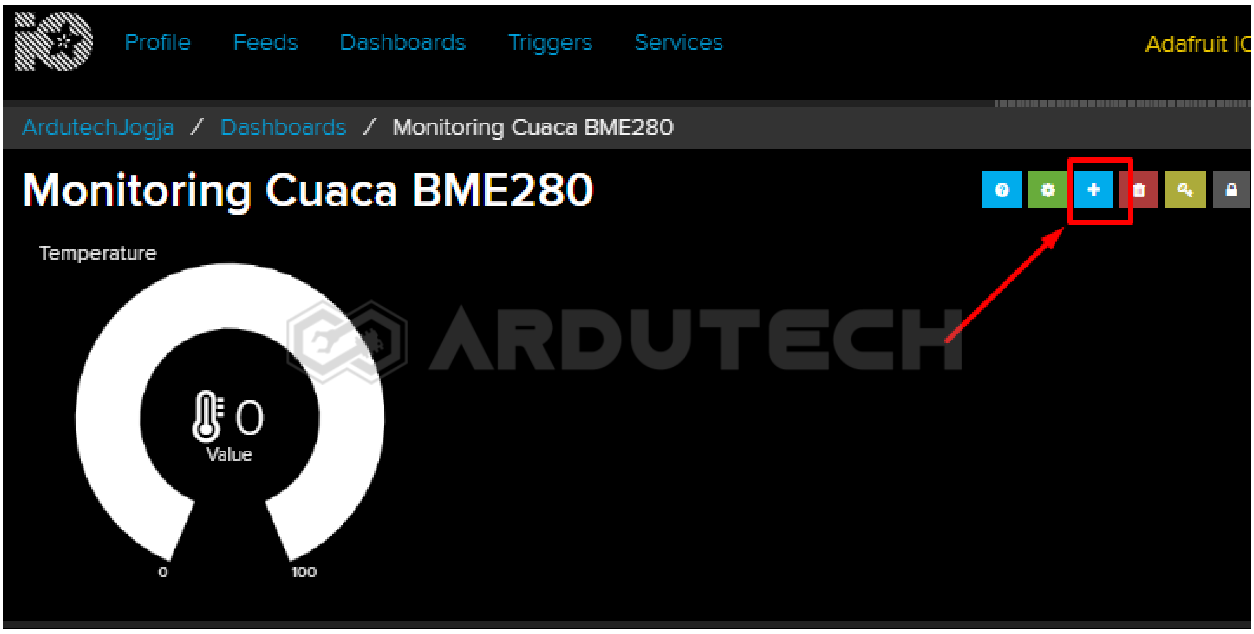
Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : Temperature (opsional)
- Gauge Min Value : 0
- Gauge Max Value : 100
- Gauge Width : 50px
- Gauge Label : Celsius

Jika ingin menambahkan icon bisa dengan mengaktifkan “Show icon” dibagian bawah.



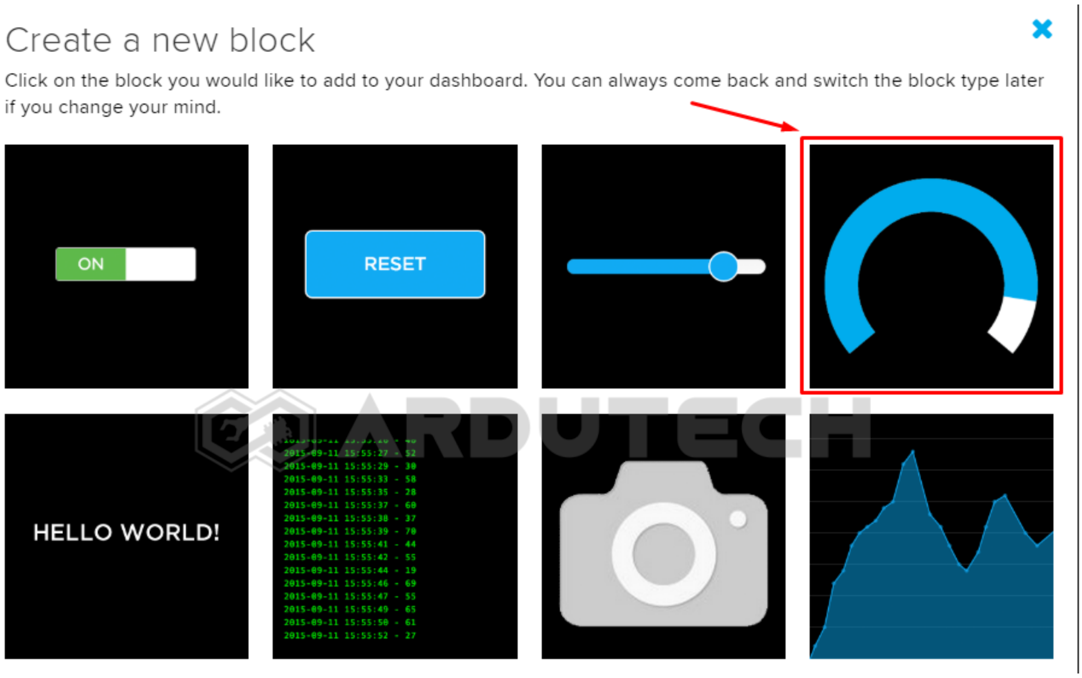
Klik tombol "**Create block**". Selesai pembuatan block untuk temperature.



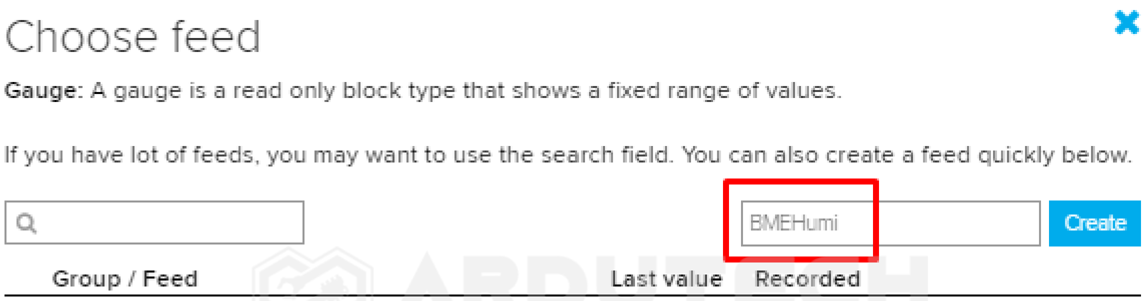
Kita akan membuat 3 block dengan tampilan yang sama yaitu "Gauge". Ulangi langkah – langkah sebelumnya sehingga nanti ada 4 buah Gauge.

Klik tombol plus "+" lagi untuk menambahkan sebuah Gauge lagi ke dashboard.

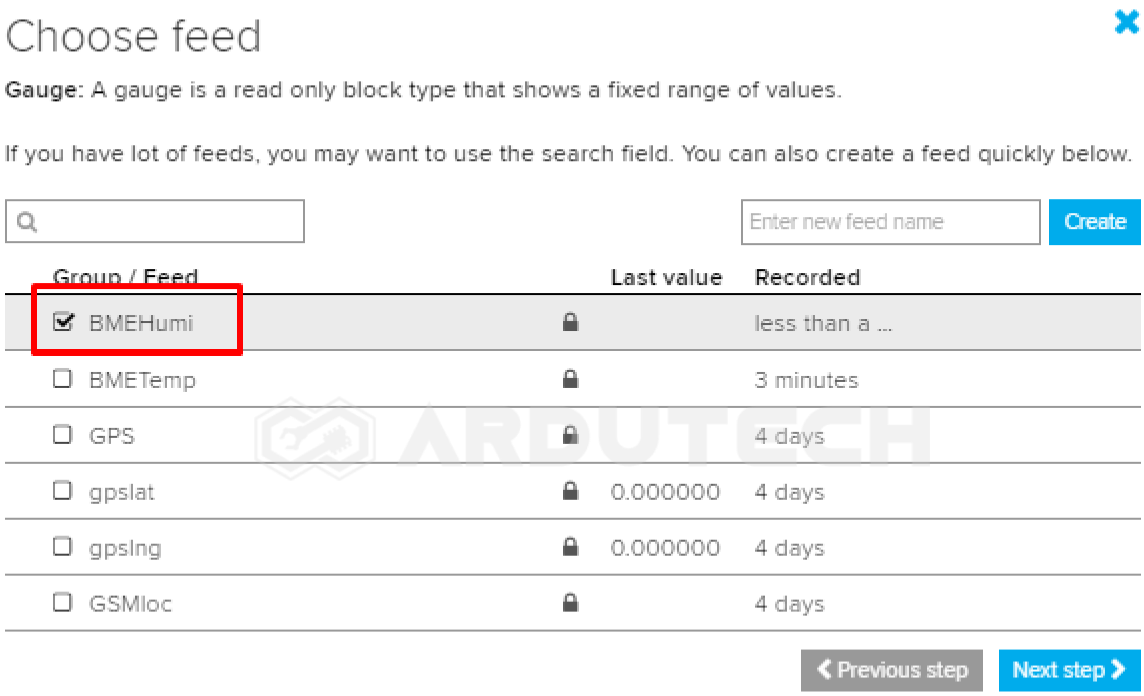
Setelah tombol "**+**" di-klik akan muncul tampilan bermacam 'widget'. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Gauge** (pojok kanan atas).



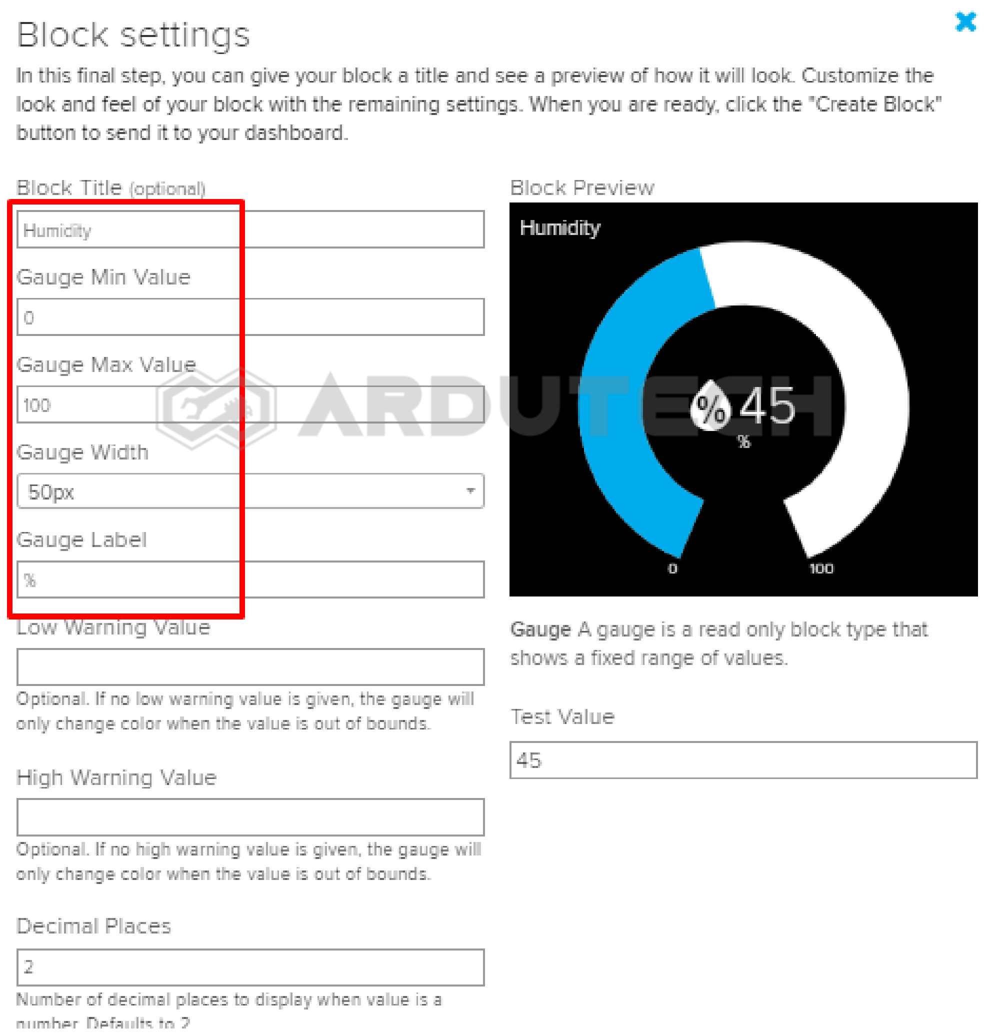
Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih ‘**Chose feed**’ . Ini semacam “Topik” dalam komunikasi MQTT. Silakan tulis “**MBEHumi**” kemudian klik tombol “**Create**”.



Muncul feed MBEHumi.



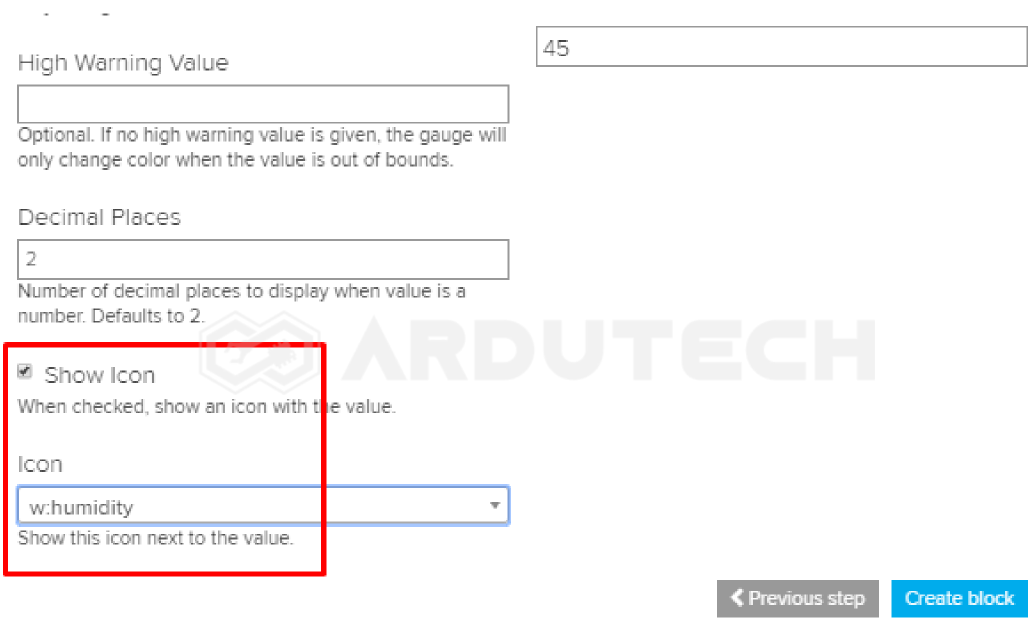
Klik/pilih **BMEHumi.** Selanjutnya klik "**Next Step >** " sehingga muncul tampilan **Block settings** :



Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : Humidity (opsional)
- Gauge Min Value : 0
- Gauge Max Value : 100
- Gauge Width : 50px
- Gauge Label : %

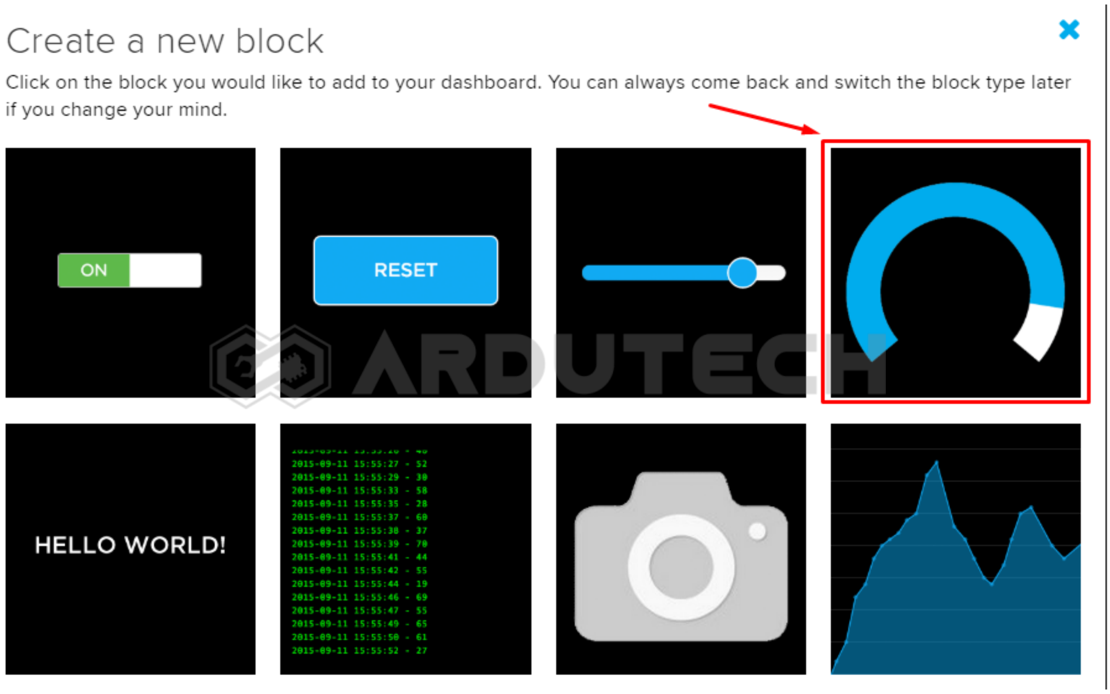
Jika ingin menambahkan icon bisa dengan mengaktifkan "Show icon" dibagian bawah.



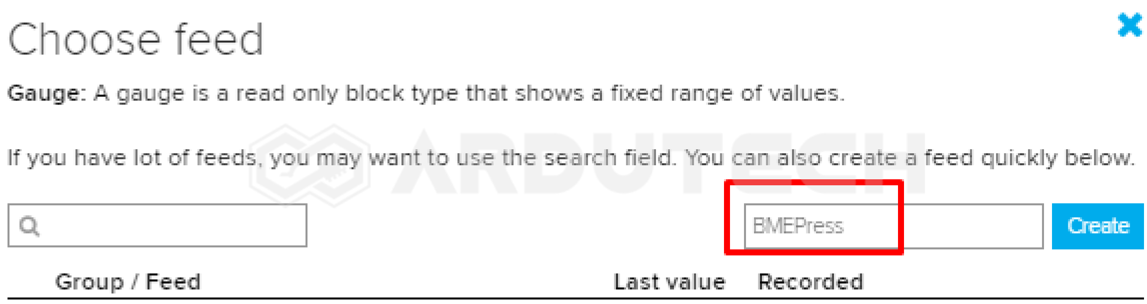
Klik tombol "**Create block**". Selesai pembuatan block untuk humidity.

Klik tombol plus "+" lagi untuk menambahkan sebuah Gauge lagi ke dashboard.

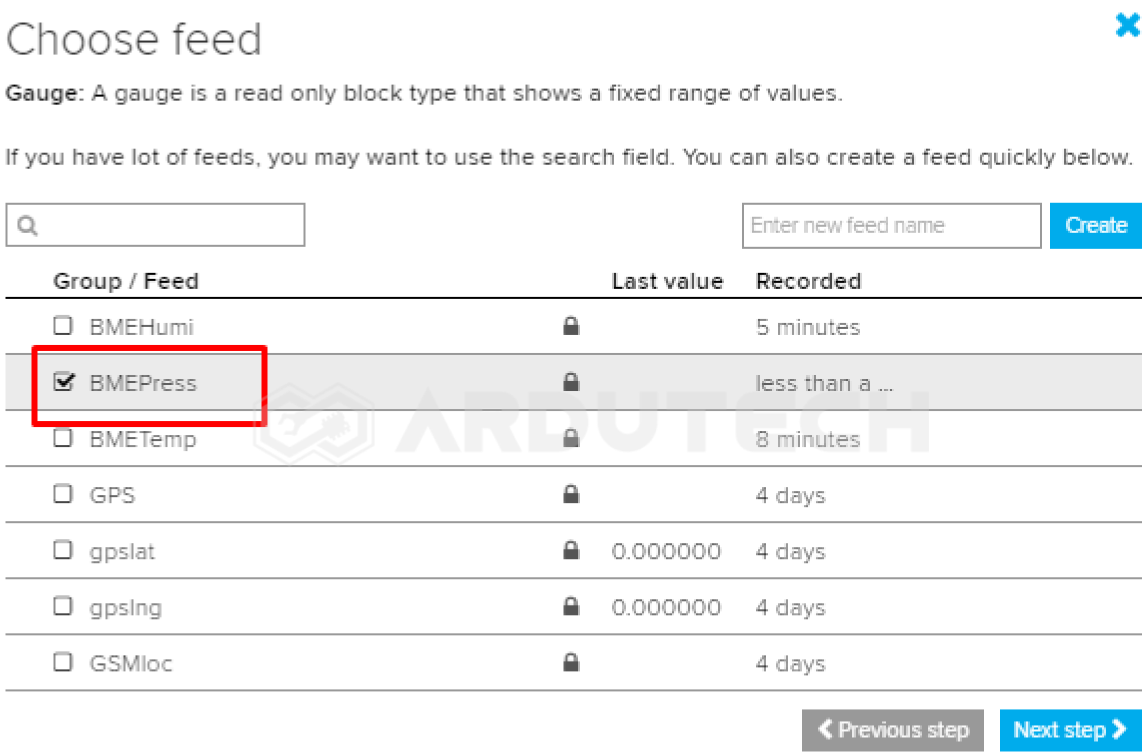
Setelah tombol "**+**" di-klik akan muncul tampilan bermacam 'widget'. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Gauge** (pojok kanan atas).



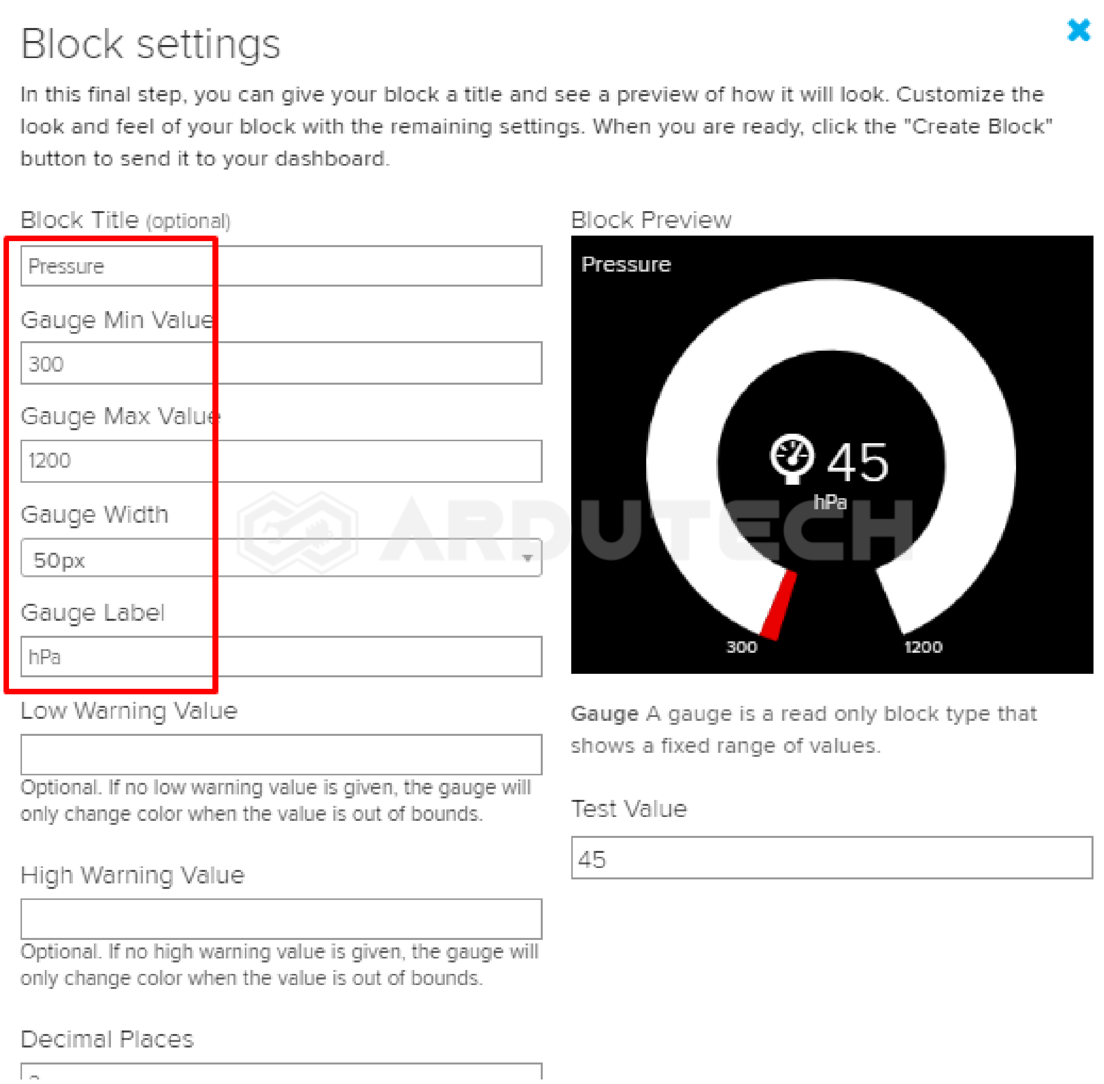
Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih '**Chose feed**' . Ini semacam "Topik" dalam komunikasi MQTT. Silakan tulis "**BMEPress**" kemudian klik tombol "**Create**".



Muncul feed BMEPress.



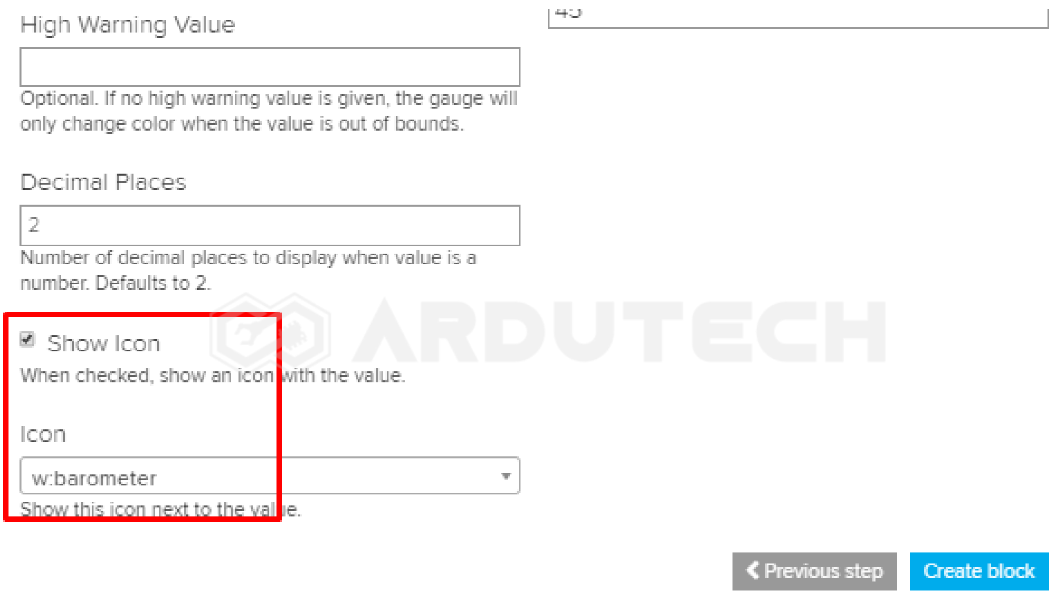
Klik/pilih **BMEPress.** Selanjutnya klik “**Next Step >** “ sehingga muncul tampilan **Block settings** :



Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : Pressure (opsional)
- Gauge Min Value : 300
- Gauge Max Value : 1200
- Gauge Width : 50px
- Gauge Label : hPa

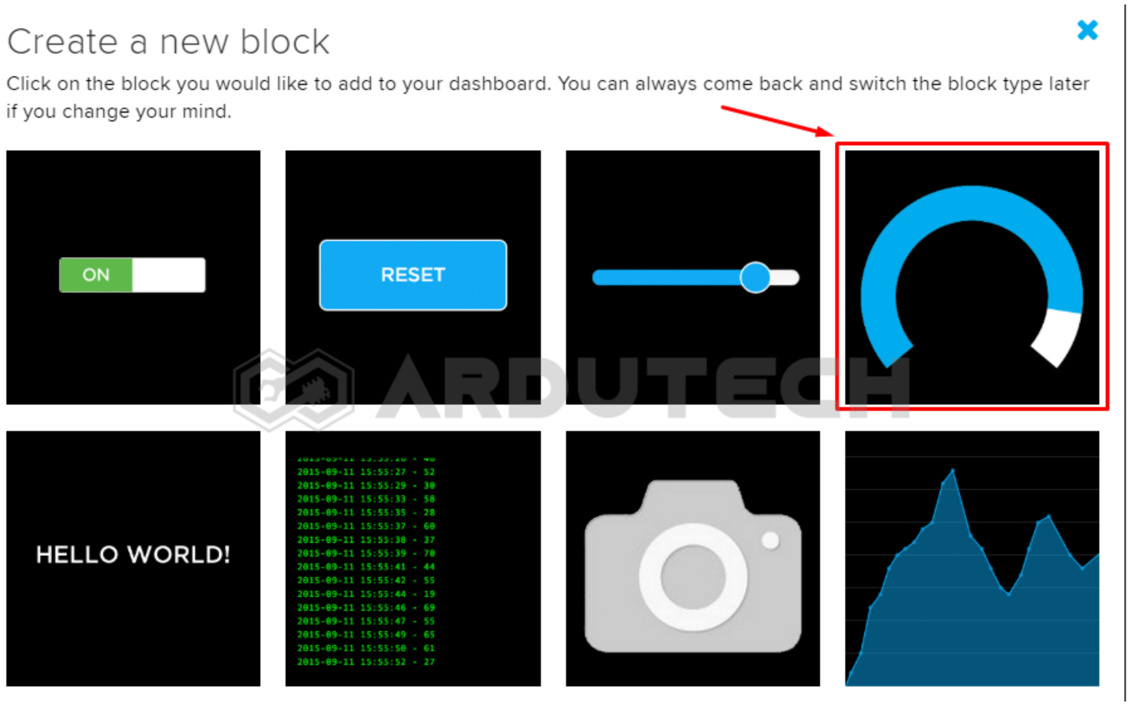
Jika ingin menambahkan icon bisa dengan mengaktifkan “Show icon” dibagian bawah.



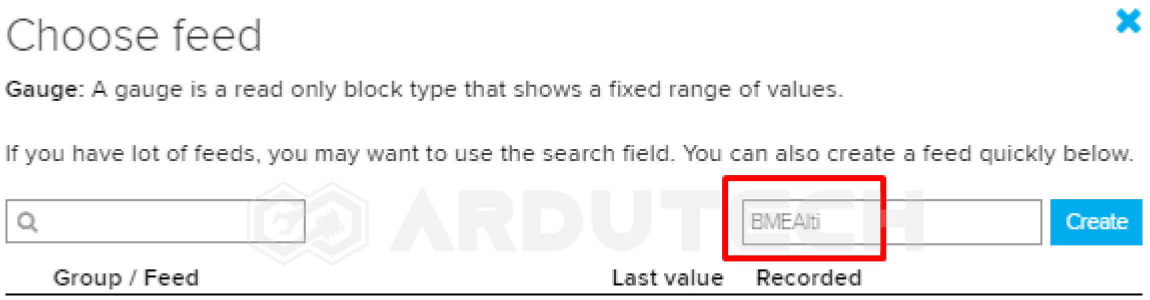
Klik tombol “**Create block**”. Selesai pembuatan block untuk pressure.

Klik tombol plus “+” lagi untuk menambahkan sebuah Gauge lagi ke dashboard.

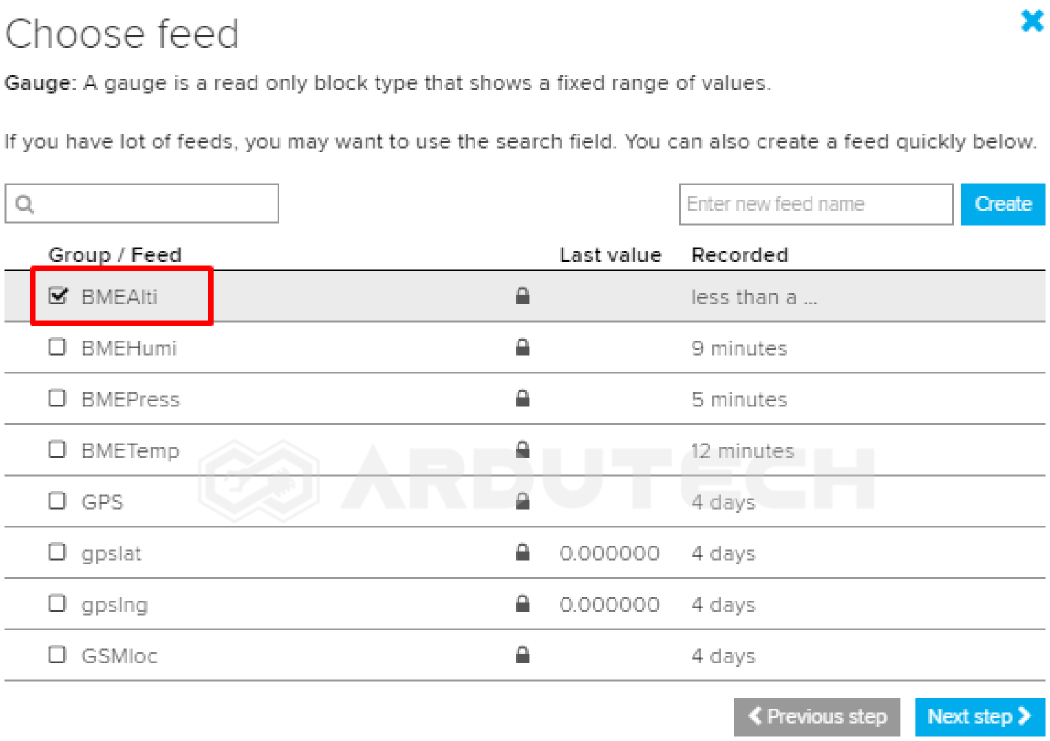
Setelah tombol “**+**” di-klik akan muncul tampilan bermacam ‘widget’. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Gauge** (pojok kanan atas).



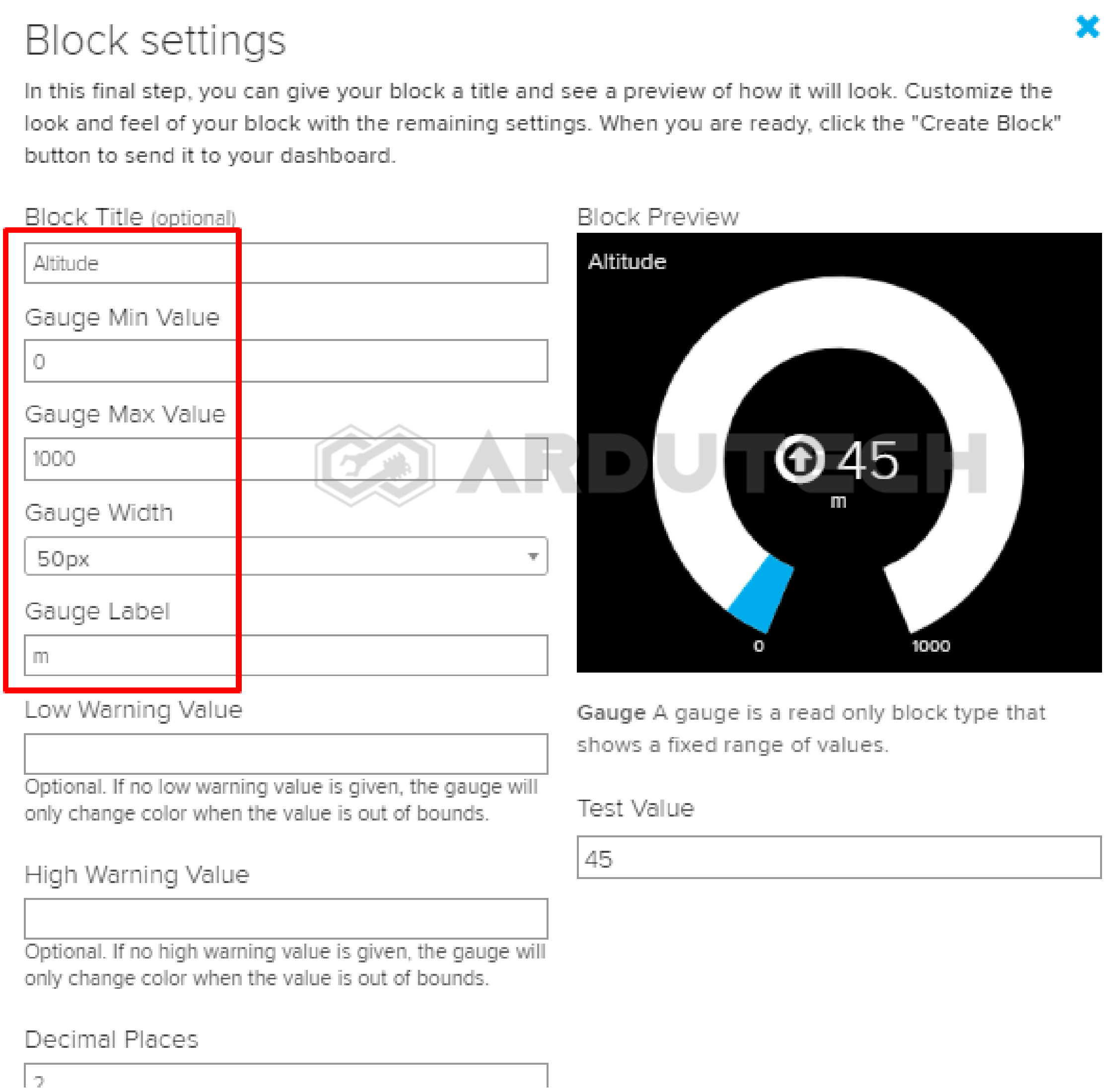
Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih ‘**Chose feed**’ . Ini semacam “Topik” dalam komunikasi MQTT. Silakan tulis “**BMEAlti**” kemudian klik tombol “**Create**”.



Muncul feed BMEAlti.



Klik/pilih **BMEAlti.** Selanjutnya klik "**Next Step >** " sehingga muncul tampilan **Block settings** :



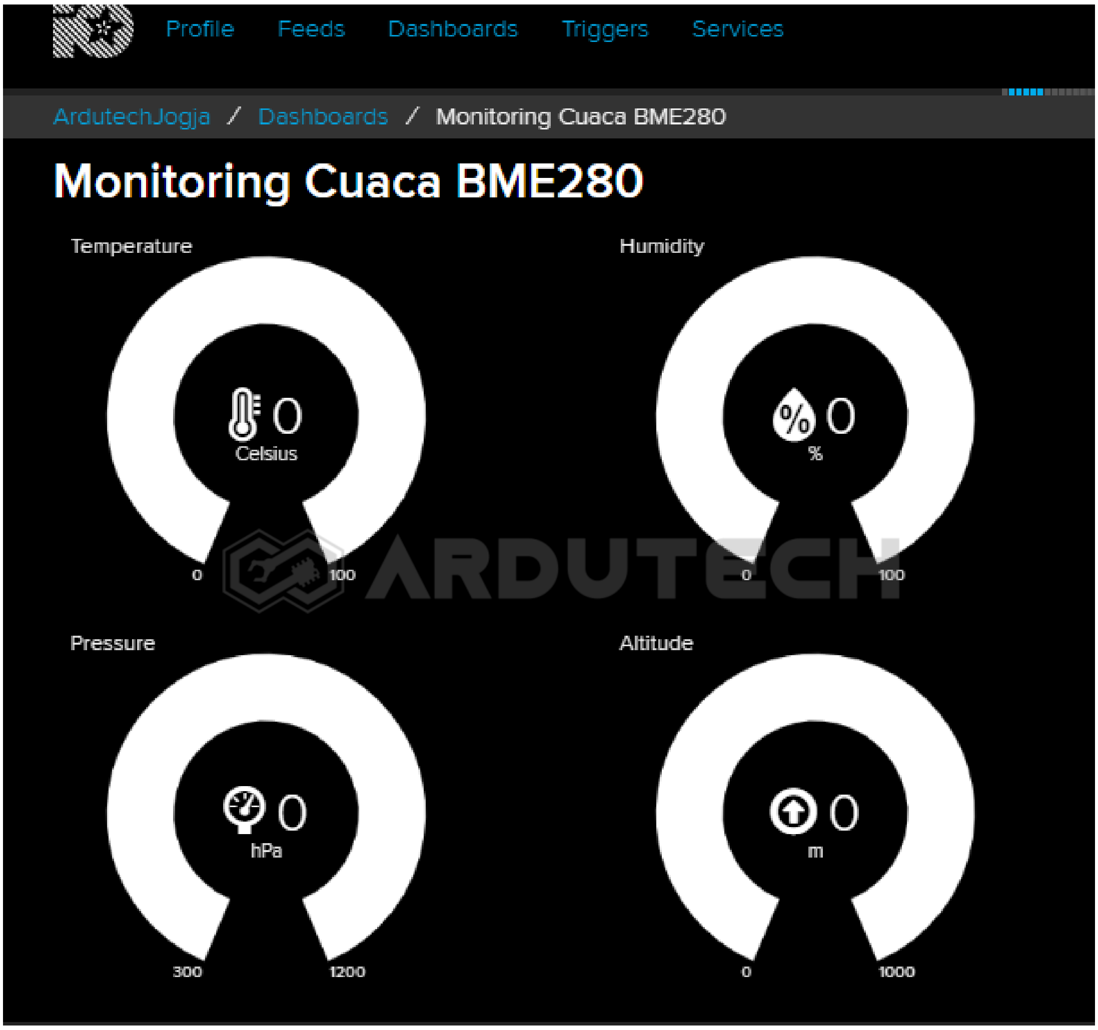
Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : Altitude (opsional)
- Gauge Min Value : 0
- Gauge Max Value : 1000
- Gauge Width : 50px
- Gauge Label : m

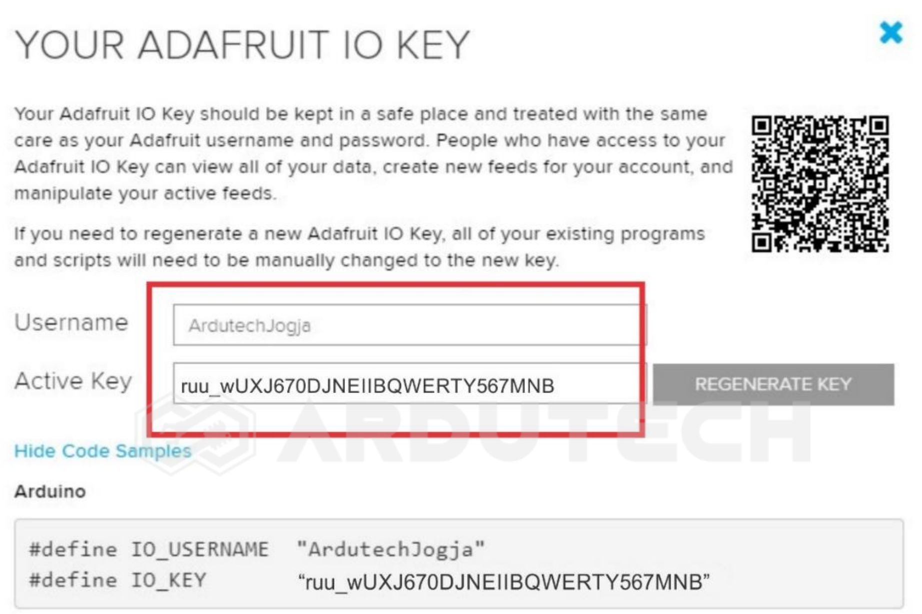
Jika ingin menambahkan icon bisa dengan mengaktifkan “Show icon” dibagian bawah.

Klik tombol “**Create block**”. Selesai pembuatan block untuk altitude.

Ok sudah selesai pembuatan 4 buah block untuk menampilkan temperature, kelembaban, pressure dan altitude.



Selanjutnya kita perlu kode (token) untuk mengisi variabel username dan active key di program Arduino yang akan dibuat. Klik bagian “**Adafruit IO Key**” di pojok kanan atas.



Perhatikan untuk **Username** dan **Active Key** ini penting, karena nanti dipakai ketika pemrograman dengan Arduino IDE. Catat/simpan kode tersebut.

Nah untuk pembuatan antarmuka pada Adafruit sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ESP8266WebServer.h**
- **Adafruit_MQTT.h**
- **Adafruit_MQTT_Client.h**
- **Adafruit_Sensor.h**
- **Adafruit_BME280.h**
- **Wire.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/***************************************
 * Project Stasiun Cuaca dg Adafruit dan BME280
 * Board  : NodeMCU ESP8266 V3
 * Input  : BME280
 * Output : Adafruit IO
 * 99 Proyek IoT
 * www.ardutech.com
 ***************************************/
#include <ESP8266WebServer.h>
```

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme;
float temp, humi, pres, alti;

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define WLAN_SSID       "ArdutechWiFi"  // Nama Hotspot/WiFi
#define WLAN_PASS       "12345678"      //  Password
#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT  1883
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME ADAFRUIT  ANDA
#define AIO_USERNAME    "ArdutechJogja"
//---GANTI SESUAI DENGAN IO KEY ADAFRUIT ANDA
#define AIO_KEY         "aio_mAXJ90DJnEIBVj0IDmG6BIMZqMAW"
//***********************
WiFiClient client;
Adafruit_MQTT_Client mqtt(&client, AIO_SERVER, AIO_SERVERPORT,
AIO_USERNAME, AIO_KEY);
Adafruit_MQTT_Publish temperature = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt,
AIO_USERNAME "/feeds/BMETemp");
Adafruit_MQTT_Publish humidity = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt,
AIO_USERNAME "/feeds/BMEHumi");
Adafruit_MQTT_Publish pressure = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt,
AIO_USERNAME "/feeds/BMEPress");
Adafruit_MQTT_Publish altit = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, AIO_USERNAME
"/feeds/BMEAlti");
//=================================================
void MQTT_connect() {
```

```
  int8_t ret;
  if (mqtt.connected()) {
    return;
  }
  Serial.print("Connecting to MQTT... ");
  uint8_t retries = 3;
  while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect will return 0 for
connected
       Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));
       Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");
       mqtt.disconnect();
       delay(5000);  // wait 5 seconds
       retries--;
       if (retries == 0) {
         // basically die and wait for WDT to reset me
         while (1);
       }
  }
  Serial.println("MQTT Connected!");
}
//======================================================
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(100);
  bme.begin(0x76);
  Serial.println(); Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(WLAN_SSID);
  WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
```

```
  }
  Serial.println();
  Serial.println("WiFi connected");
}
//================================================
void loop() {
  MQTT_connect();
  temp = bme.readTemperature();
  humi = bme.readHumidity();
  pres = bme.readPressure() / 100.0F;
  alti = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
   if (! temperature.publish(temp)) {
      Serial.println(F("Publish Temperature Failed"));
      } else {
      Serial.println(F("Publish Temperature OK!"));
    }
   if (! humidity.publish(humi)) {
      Serial.println(F("Publish humidity Failed"));
      } else {
      Serial.println(F("Publish Humidity OK!"));
    }
   if (! pressure.publish(pres)) {
      Serial.println(F("Publish Pressure Failed"));
      } else {
      Serial.println(F("Publish Pressure OK!"));
    }
   if (! altit.publish(alti)) {
      Serial.println(F("Publish Altitude Failed"));
      } else {
      Serial.println(F("Publish Altitude OK!"));
    }
  Serial.print("Temperature=");
```

```
  Serial.println(temp);
  Serial.print("humidity=");
  Serial.println(humi);
  Serial.print("Pressure=");
  Serial.println(pres);
  Serial.print("Altitude=");
  Serial.println(alti);
  Serial.println();
  delay(30000);
}
```

PERHATIKAN !

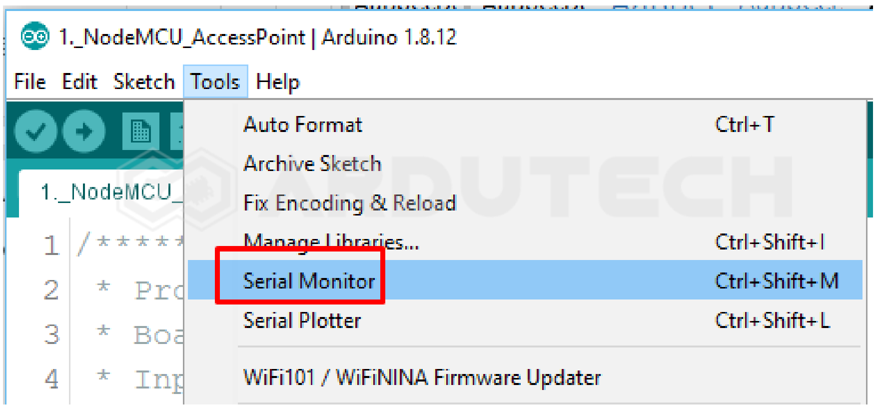
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_PASS**
- Username Adafruit IO : **AIO_USERNAME**
- Active Key Adafruit IO : **AIO_KEY**

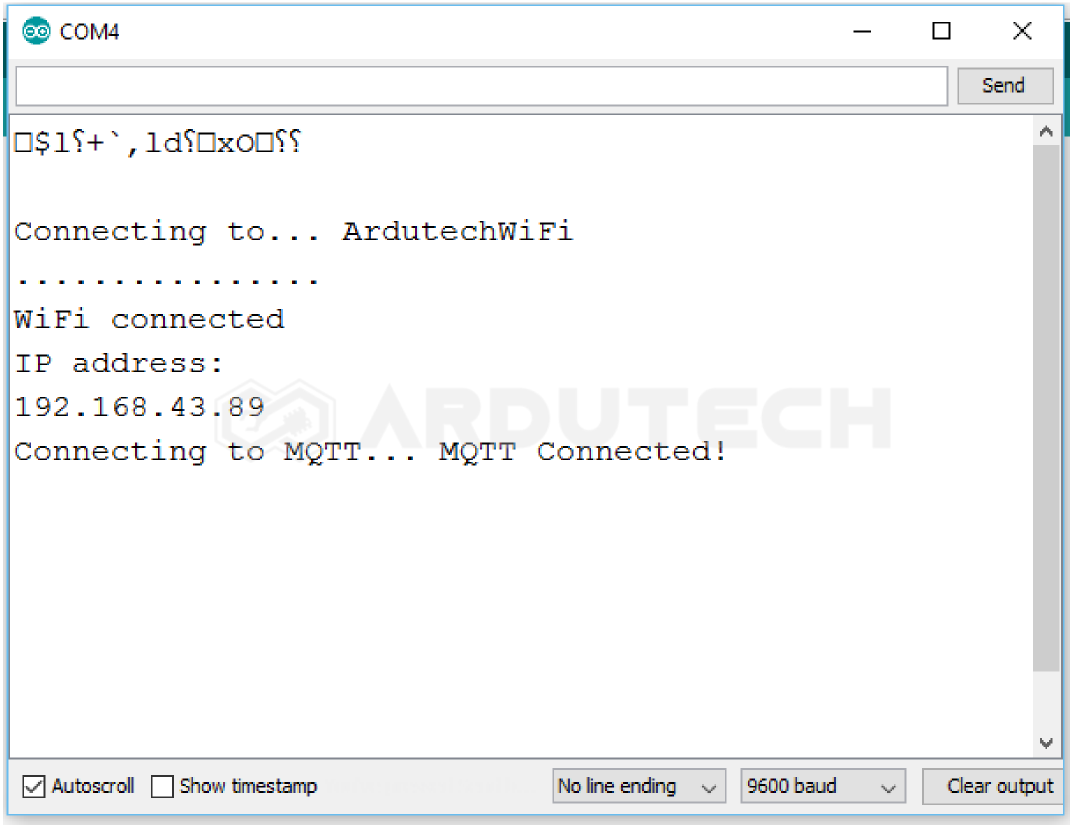
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

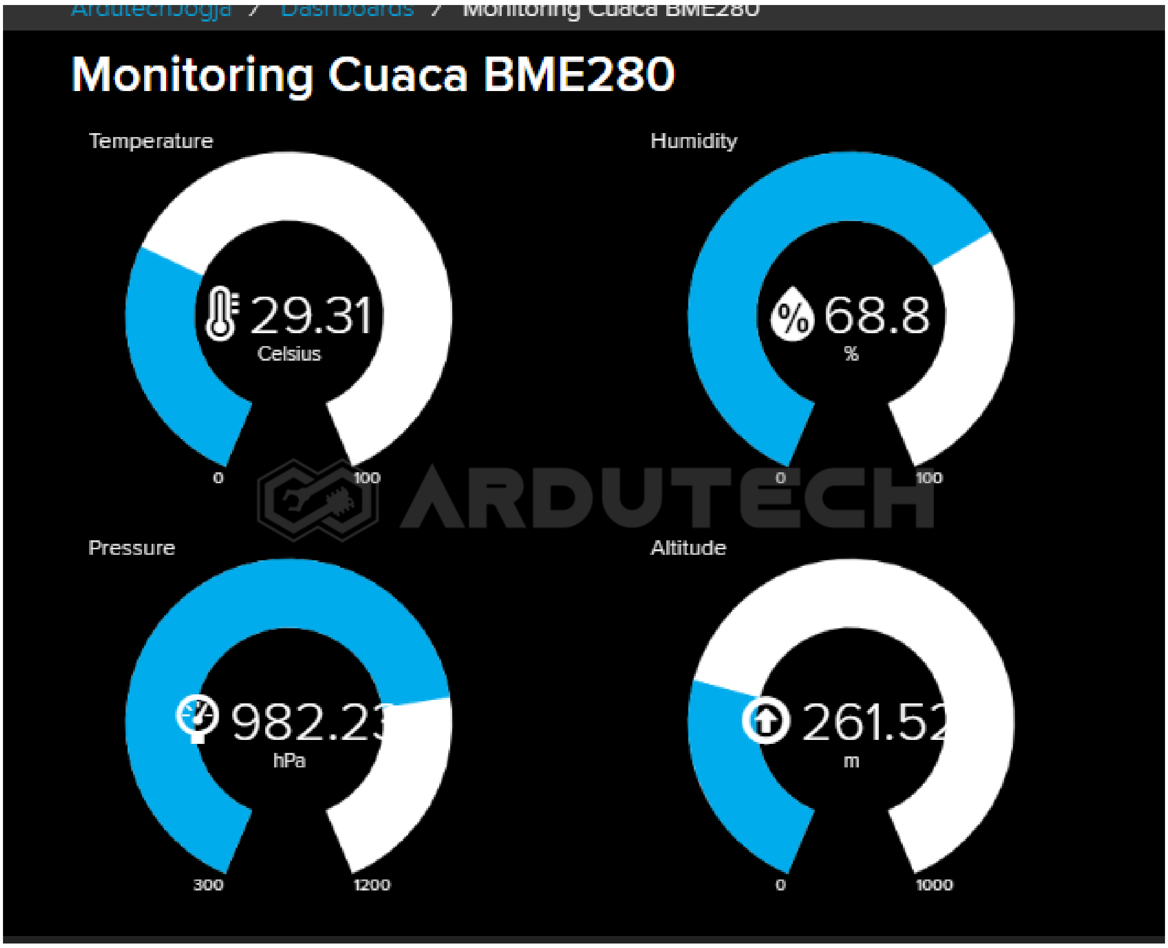
Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.

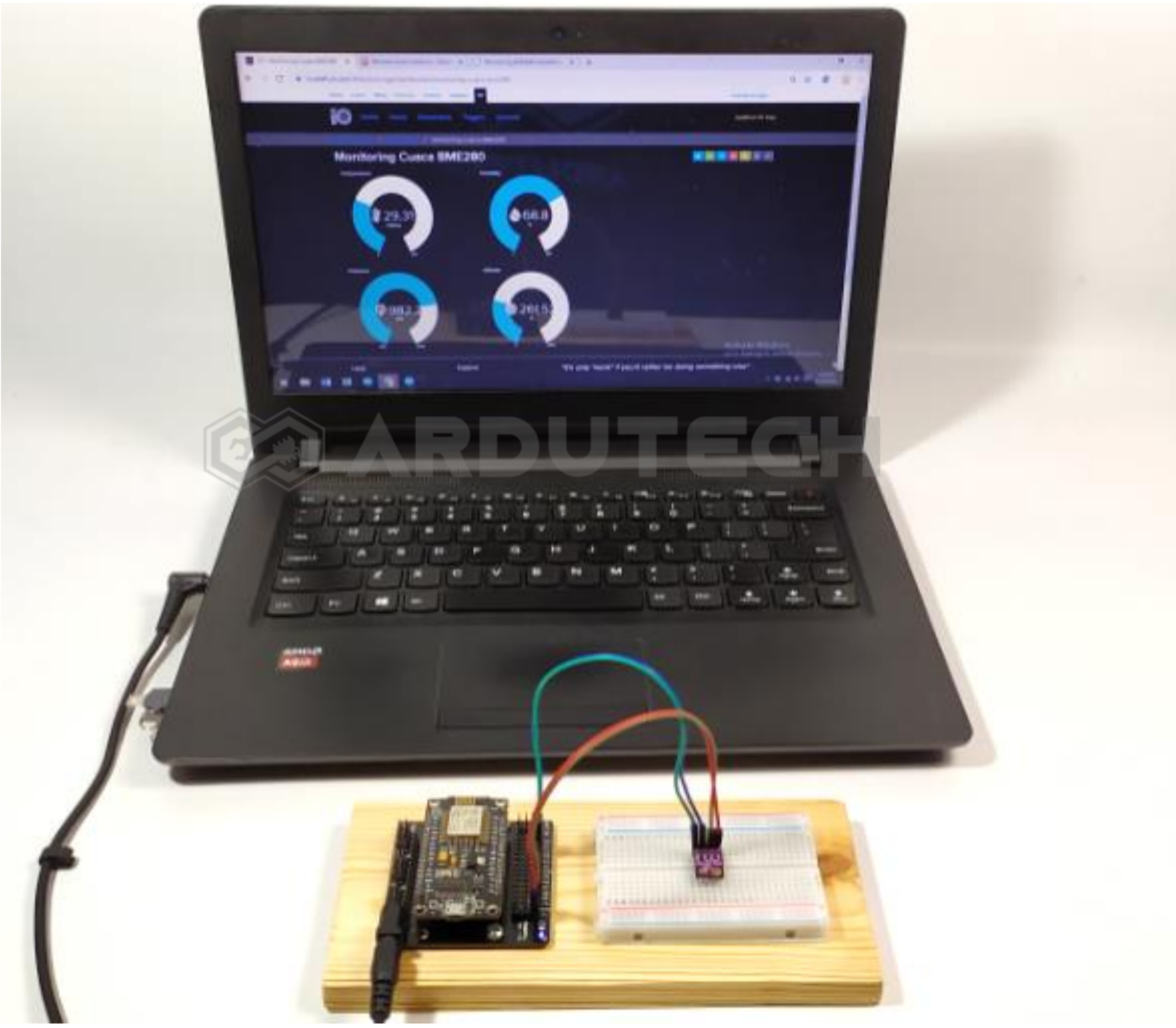


Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



Setelah berhasil terhubung dengan jaringan WiFi sekarang kita kembali ke tampilan di Adafruit. Perhatikan nilai pada Gauge menunjukkan hasil pembacaan sensor BME280.





Beri perubahan suhu pada sensor BME280 kemudian perhatikan perubahan pada nilai Gauge-nya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *"Sahabat Inovasi Anda"*